அலகு 1: பாறை மற்றும் மண் :Rocks and Soil)

1. அறிமுகம் மற்றும் பாறை இயல்

- **நிலக்கோளம் (Lithosphere):** புவியின் நான்கு முக்கியக் கோளங்களில் நிலக்கோளம் ஒன்றாகும். புவியின் மேலோடு (Crust) பாறைகளால் உருவான திண்ம நிலக்கோளமாகும்.
- **பாறையியல் (Petrology):** பாறைகளைப் பற்றிய அறிவியல் சார்ந்த ஆய்வே பாறையியல் ஆகும். 'Petrology' என்ற சொல் கிரேக்க மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டது. 'Petrus' என்றால் பாறை என்றும் 'Logos' என்றால் அதைப் பற்றிய படிப்பு என்றும் பொருள்படும்.

> 📌 **தகவல் பேழை: பாறையியல் சொற்பிறப்பியல்**
> Petrology என்ற சொல் கிரேக்க மொழியின் Petrus (பாறை) மற்றும் Logos (படிப்பு) ஆகிய சொற்களிலிருந்து உருவானது. புவியின் மேலோட்டில் சுமார் 2000 வகையான கனிமக் கூறுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

2. பாறைகளின் வகைகள் (Types of Rocks)

தோன்றும் முறைகளின் அடிப்படையில் பாறைகள் மூன்று பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன:

- **(1) தீப்பாறைகள் (Igneous Rocks):** 'Igneous' என்ற சொல் இலத்தீன் மொழியின் 'Ignis' (தீ) என்ற சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது. புவியின் ஆழமான பகுதியிலிருந்து வெளியேறும் உருகிய பாறைக்குழம்பு (Magma) குளிர்ந்து உறைவதால் உருவாகின்றன.
- **முதன்மைப்பு பாறைகள் (Primary Rocks):** மற்ற அனைத்து பாறைகளும் தீப்பாறைகளிலிருந்தே உருவாவதால், இவை 'தாய்ப்பாறைகள்' அல்லது 'முதன்மைப்பு பாறைகள்' என அழைக்கப்படுகின்றன.

- **தீப்பாறைகளின் பண்புகள்:** இவை கடினத்தன்மை கொண்டவை; நீர்ப்புகாத் தன்மை உடையவை; இவற்றில் உயிரினப் படிமங்கள் (Fossils) காணப்படுவதில்லை; எரிமலை செயல்பாடுகளோடு தொடர்புடையவை.
- **அ) வெளிப்புறத் தீப்பாறைகள் (Extrusive Igneous Rocks):** எரிமலையிலிருந்து வெளியேறும் லாவா (Lava) புவி மேலோட்டின் மேற்பரப்பில் விரைவாகக் குளிர்ந்து உருவாவது. எ.கா. கருங்கல் / பஸால்ட் (Basalt). இந்தியாவின் வடமேற்கு தீபகற்ப பகுதியில் இவ்வகை பாறைகள் அதிகம் காணப்படுகின்றன.
- **ஆ) ஊடுருவிய / உள்ளுறுவிய தீப்பாறைகள் (Intrusive Igneous Rocks):** பாறைக்குழம்பு புவி மேலோட்டிற்கு கீழே ஆழமான பகுதிகளில் மெதுவாகக் குளிர்ந்து படிக உருவம் பெறுவது (Crystalline Rocks).
- • **அடியாழப் பாறைகள் (Plutonic Rocks):** புவியின் மிகுந்த ஆழத்தில் உருவாகும் பாறைகள். எ.கா. கிரானைட் (Granite), டையரைட் (Diorite), எறும்புக் கல் (Gabbro).
- • **இடையாழப் பாறைகள் (Hypabyssal Rocks):** புவியின் குறைந்த ஆழத்தில் உருவாகும் பாறைகள். எ.கா. டொலரைட் (Dolerite).

> 📌 **தகவல் பேழை: உலகின் முக்கிய செயல்படும் எரிமலைகள்**
> இத்தாலியில் உள்ள வெசுவியஸ் (Vesuvius), ஸ்ட்ராம்போலி (Stromboli), எட்னா (Etna) மற்றும் ஹவாய் தீவுகளில் உள்ள மௌனா லோவா (Mauna Loa), மௌனா கீயா (Mauna Kea) ஆகியவை உலகின் முக்கிய செயல்படும் எரிமலைகளாகும்.

- **(2) படிவுப் பாறைகள் (Sedimentary Rocks):** 'Sedimentary' என்ற சொல் இலத்தீன் மொழியின் 'Sedimentum' (படிதல்) என்ற சொல்லிலிருந்து வந்தது. அரிப்பு காரணிகளால் கடத்தப்பட்ட படிவுகள் நீண்ட காலமாக அழுந்தி உருவாகின்றன. இவை அடுக்கு பாறைகள்

(Stratified Rocks) என்றும் அழைக்கப்படும். இவற்றில் உயிரினப் படிமங்கள் (Fossils) காணப்படும்.

- **அ) உயிரினப் படிவுப் பாறைகள் (Organic Sedimentary Rocks):** இறந்த தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினப் படிவுகள் உறைந்து உருவாகின்றன. எ.கா. சாக்கட்டி (Chalk), தால்கைட் (Talc), டோலமைட் (Dolomite), சுண்ணாம்புப் பாறை (Limestones). நிலக்கரி, பெட்ரோலியம், இயற்கை வாயு உருவாக இவை முக்கிய ஆதாரமாகும்.
- **ஆ) பௌதிக படிவுப் பாறைகள் (Mechanical / Clastic Sedimentary Rocks):** தீப்பாறைகள் மற்றும் உருமாறிய பாறைகள் சிதைவுற்று நதி, காற்று மூலம் கடத்தப்பட்டு படிவது. எ.கா. மணற்பாறை (Sandstone), களிப்பாறை (Shale).
- **இ) இரசாயன படிவுப் பாறைகள் (Chemical Sedimentary Rocks):** பாறைகளில் உள்ள கனிமங்கள் நீரில் கரைந்து ஆவியாதல் மூலம் உப்புப் படிவுகளாக மாறுவது (Evaporite Rocks). எ.கா. ஜிப்சம் (Gypsum), பாறை உப்பு (Rock Salt).

> 📌 **தகவல் பேழை: உலகின் மிகப்பழமையான படிவுப் பாறைகள்**
> உலகின் மிகப்பழமையான படிவுப் பாறைகள் கிரீன்லாந்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. இவற்றின் வயது தோராயமாக 3.9 பில்லியன் (390 கோடி) ஆண்டுகள் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

- **(3) உருமாறிய பாறைகள் (Metamorphic Rocks):** 'Meta' என்றால் மாற்றம் என்றும் 'Morphe' என்றால் வடிவம் என்றும் பொருள்படும். அதிக வெப்பம் மற்றும் அழுத்தத்தின் காரணமாக தீப்பாறைகளும் படிவுப் பாறைகளும் தங்களின் இயல்பு மாறி புதிய பாறைகளாக உருவாகின்றன.
- **அ) வெப்ப உருமாற்றம் (Thermal Metamorphism):** பாறைக்குழம்பின் வெப்பத்தினால் பாறைகள் உருமாறுவது.

- **ஆ) இயக்க உருமாற்றம் (Dynamic Metamorphism):** பாறைக்குழம்பின் அழுத்தத்தினால் பாறைகள் உருமாறுவது.
- **தீப்பாறையிலிருந்து உருமாறியவை:** கிரானைட் (Granite) -> நைஸ் (Gneiss); பஸால்ட் (Basalt) -> இக்லோகைட் / ஆம்பிபோலைட் (Eclogite/Amphibolite).
- **படிவுப் பாறையிலிருந்து உருமாறியவை:** மணற்பாறை (Sandstone) -> வெண் கற்பாறை (Quartzite); களிப்பாறை (Shale) -> பலகைப் பாறை (Slate); சுண்ணாம்புப் பாறை (Limestone) -> சலவைக் கல் / பளிங்கு (Marble).

> 📌 **தகவல் பேழை: தாஜ்மஹால் மற்றும் சலவைக் கற்கள்**
> உலக அதிசயங்களில் ஒன்றான இந்தியாவில் உள்ள தாஜ்மஹால், உருமாறிய பாறை வகையைச் சேர்ந்த வெண் பளிங்குக் கற்களால் (White Marble) கட்டப்பட்டது. சலவைக் கற்கள் அலங்காரப் பொருட்கள் மற்றும் சிலைகள் செய்யப் பயன்படுகின்றன.

3. பாறை சுழற்சி மற்றும் பயன்பாடுகள் (Rock Cycle & Uses)

- **பாறை சுழற்சி (Rock Cycle):** தீப்பாறைகள் -> அரிப்பு/படிதல் -> படிவுப் பாறைகள் -> வெப்பம்/அழுத்தம் -> உருமாறிய பாறைகள் -> உருகுதல் -> பாறைக்குழம்பு -> தீப்பாறைகள். பாறைகள் ஒரு நிலையிலிருந்து மற்றொரு நிலைக்குத் தொடர்ச்சியாக மாறும் செயலே பாறை சுழற்சியாகும்.
- **பாறைகளின் பயன்பாடுகள்:** சிமெண்ட் தயாரித்தல், சுண்ணாம்பு எழுதுகோல், கட்டிடப் பொருட்கள், நடைபாதை கற்கள், குளியல் தொட்டி, அணிகலன்கள் (தங்கம், வைரம், நவரத்தினங்கள்), கூரைப் பொருட்கள்.

4. மண் மற்றும் அதன் உருவாக்கம் (Soil & Soil Formation)

- **மண்ணை பற்றிய வரையறை:** மண் என்பது கனிமங்கள், அங்ககப் பொருட்கள், நீர், காற்று மற்றும் உயிரினங்கள் கலந்த கலவையாகும். இது 'புவியின் தோல்' (Skin of the Earth) என்று அழைக்கப்படுகிறது.
- **மண் உருவாக்க காலம்:** மிதமான வெப்பமண்டல காலநிலையில் 1 செ.மீ மண் உருவாக 200 முதல் 400 ஆண்டுகள் ஆகும். அயன மண்டல ஈரக் காலநிலையில் மண் விரைவாக உருவாகும். வளமான மண் 1 செ.மீ உருவாக சுமார் 3000 ஆண்டுகள் ஆகும்.
- **மண்ணின் கூட்டுப் பொருள்கள் (Soil Composition):** தாதுப் பொருள்கள் / கனிமங்கள் - 45%, அங்ககப் பொருள்கள் / இலைமக்கு - 5%, தண்ணீர் - 25%, காற்று - 25%.

> 📌 **தகவல் பேழை: உலக மண் நாள்**
> ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் 5 ஆம் நாள் 'உலக மண் நாள்' (World Soil Day) ஆகக் கொண்டாடப்படுகிறது.

5. மண்ணின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம் / அடுக்குகள் (Soil Profile / Horizons)

- **O - இலை மக்கு அடுக்கு (Organic Horizon):** மேல் அடுக்கு. மக்காத மற்றும் பகுதி மக்கிய இலைகள், சருகுகள், கிளைகளால் ஆனது.
- **A - மேல்மண் அடுக்கு (Topsoil Horizon):** அங்ககப் பொருள்கள் மற்றும் தாதுப் பொருள்களால் ஆன அடுக்கு.
- **E - உயர்மட்ட அடுக்கு (Eluviated/Leached Horizon):** களிமண், இரும்பு மற்றும் அலுமினிய ஆக்சைடு கனிமங்கள் கசிந்தோடுதல் (Leaching) மூலம் அடி அடுக்குக்குக் கடத்தப்படும் அடுக்கு.
- **B - அடிமண் அடுக்கு (Subsoil / Zone of Accumulation):** மேல் அடுக்கிலிருந்து அடித்து வரப்பட்ட இரும்பு, அலுமினிய ஆக்சைடு மற்றும் கனிமங்கள் திரளும் அடுக்கு (திரள் மண்டலம்).

- **C - தாய்ப்பாறை அடுக்கு (Parent Material Horizon):** குறைந்த அளவே சிதைவடைந்த தாய்ப்பாறைத் துகள்கள் கொண்ட அடுக்கு.
- **R - அடித்தளப் பாறை அடுக்கு (Bedrock Horizon):** சிதைவடையாத பலமான அடித்தளத் தாய்ப்பாறை.

6. மண்ணின் வகைகள் மற்றும் அரிப்பு (Soil Types & Erosion)

- **1. வண்டல் மண் (Alluvial Soil):** ஆற்றுச் சமவெளிகள், வெள்ளச் சமவெளிகளில் நுண் துகள்களால் படிவிக்கப்படுவது. பொட்டாசியம், பாஸ்பரிக் அமிலம் அதிகம் கொண்டது. நெல், கரும்பு, கோதுமை, சணல் பயிரிட ஏற்றது.
- **2. கரிசல் மண் (Black / Regur Soil):** தீப்பாறைகள் (பஸால்ட்) சிதைவடைவதால் உருவாகிறது. ஈரப்பதத்தை தக்கவைத்துக்கொள்ளும் களிமண் தன்மை கொண்டது. பருத்தி பயிரிட மிகவும் ஏற்றது.
- **3. செம்மண் (Red Soil):** உருமாறிய மற்றும் படிகப் பாறைகள் சிதைவடைவதால் உருவாகிறது. இரும்பு ஆக்சைடு அதிகம் உள்ளதால் சிவப்பு நிறமாக உள்ளது. தினைப் பயிர்கள், பருப்பு வகைகளுக்கு ஏற்றது.
- **4. சரளை மண் (Laterite Soil):** அயன மண்டல அதிக மழை மற்றும் அதிக வெப்பம் கொண்ட பகுதிகளில் கசிந்தோடுதல் (Leaching) செயலின் மூலம் உருவாகிறது. வளம் குறைந்த மண். தேயிலை, காபி, முந்திரி பயிரிட ஏற்றது.
- **5. மலை மண் (Mountain Soil):** மலைச் சரிவுகளில் காணப்படுகிறது. காரத்தன்மை குறைந்த, இலைமக்கு நிறைந்த மெல்லிய அடுக்கு மண். தேயிலை, காபி, நறுமணப் பொருள்கள் பயிரிட ஏற்றது.

- **6. பாலை மண் (Desert Soil):** ஆயன மண்டல பாலைவனப் பகுதிகளில் காணப்படுகிறது. உவர் தன்மையும் மணற்பாங்கு தன்மையும் கொண்டது.
- **மண்ணரிப்பு வகைகள்:** அடுக்கு அரிப்பு (Sheet Erosion), ஓடை அரிப்பு (Rill Erosion), நீர்ப்பள்ள அரிப்பு (Gully Erosion).
- **மண் வளப் பாதுகாப்பு முறைகள்:** காடுகள் வளர்த்தல், சம உயரக்கோட்டு உழவு (Contour Ploughing), படிக்கட்டு முறை வேளாண்மை (Terrace Farming), பட்டை முறை வேளாண்மை (Strip Farming), பயிர் சுழற்சி முறை (Crop Rotation), காற்றுத் தடுப்பு மரங்கள் வளர்த்தல்.
- **செயற்கை மணல் (M-Sand):** இயற்கை ஆற்று மணலுக்கு மாற்றாகக் கடினமான கிரானைட் பாறைகளை இயந்திரங்கள் மூலம் உடைத்து உருவாக்கப்படும் செயற்கை மணல் (Manufactured Sand).

அலகு 2: வானிலை மற்றும் காலநிலை (Unit 2: Weather and Climate)

வரையறைகள் மற்றும் வளிமண்டலக் கலவை (Definitions & Composition)

- **வானிலை (Weather):** ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில், குறிப்பிட்ட குறுகிய காலத்தில் (ஒரு நாள் அல்லது ஒரு வாரம்) வளிமண்டலத்தில் நிலவும் நிலையாகும்.
- **காலநிலை (Climate):** ஒரு குறிப்பிட்ட பெரிய பகுதியின் நீண்ட கால (சராசரியாக 35 ஆண்டுகள்) வானிலையின் சராசரித் தன்மையாகும்.
- **காலநிலை சொற்பிறப்பியல்:** 'Climate' என்ற சொல் 'Klima' / 'Klimo' என்ற பழங்கால கிரேக்க சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது. இதன் பொருள் 'சாய்வுகோணம்' (Inclination) என்பதாகும்.
- **வளிமண்டல வாயுக்கள் கலவை:** நைட்ரஜன் - 78%, ஆக்சிஜன் - 21%, ஆர்கான் - 0.97%, கார்பன் டை ஆக்சைடு - 0.03%, பிற வாயுக்கள் - 0.04% மற்றும் நீராவியைக் கொண்டுள்ளது.

> 📌 **தகவல் பேழை: காலநிலையியல் vs வானிலையியல்**
> வானிலையைப் பற்றி படிக்கும் அறிவியல் பிரிவு 'வானிலையியல்' (Meteorology) எனப்படும். காலநிலையைப் பற்றி படிக்கும் அறிவியல் பிரிவு 'காலநிலையியல்' (Climatology) எனப்படும்.

வானிலையைக் கட்டுப்படுத்தும் காரணிகள் (Controlling Factors)

- **1. அட்சரேகை / சூரியக்கதிர் படுகோணம்:** நிலநடுக்கோட்டுப் பகுதியில் சூரியக் கதிர்கள் செங்குத்தாக விழுவதால் அதிக வெப்பமும், துருவப் பகுதியை நோக்கிச் செல்ல செல்ல சாய்வாக விழுவதால் குறைந்த வெப்பமும் நிலவுகிறது.
- **2. உயரம் (Altitude & Normal Lapse Rate):** உயரம் அதிகரிக்கும் போது வெப்பநிலை குறைகிறது. வளிமண்டலத்தில் ஒவ்வொரு 1000 மீட்டர் உயரத்திற்கும் 6.5°C அளவு வெப்பநிலை குறைகிறது. இது 'இயல்பு வெப்பக் குறைவு வீதம்' (Normal Lapse Rate) எனப்படும் (அல்லது 165 மீட்டருக்கு 1°C).
- **3. கடலிலிருந்து தொலைவு:** கடற்கரைப் பகுதிகள் சமமான காலநிலையையும் (Maritime Climate), கண்டங்களின் உட்பகுதிகள் தீவிரமான காலநிலையையும் (Continental Climate) பெறுகின்றன.
- **4. வீசும் காற்று & கடல் நீரோட்டங்கள்:** வெப்ப நீரோட்டங்கள் கடற்கரைப் பகுதியை வெப்பமாகவும், குளிர்ந்த நீரோட்டங்கள் குளிர்ச்சியாகவும் மாற்றுகின்றன.
- **5. மலைகளின் அமைவிடம்:** காற்று வீசும் பக்கம் (Windward Side) அதிக மழையையும், காற்று வீசாப் பக்கம் / மறைவுப் பிரதேசம் (Leeward / Rainshadow Region) குறைந்த மழையையும் பெறுகிறது.

3. வானிலையின் முக்கியக் கூறுகள் (Elements of Weather)

அ) வெப்பநிலை (Temperature)

- **அளவிடும் கருவிகள்:** வெப்பமானி (Thermometer), உச்ச-நீச வெப்பமானி (Six's Max-Min Thermometer), ஸ்டீவன்சன் திரை (Stevenson Screen).
- **சராசரி வெப்பநிலை கணக்கீடு:** ஒரு நாளின் உச்ச மற்றும் நீச வெப்பநிலையின் கூட்டுத்தொகையை 2 ஆல் வகுக்கக் கிடைப்பது ஒரு நாளின் சராசரி வெப்பநிலையாகும் (Daily Mean Temp).
- **வெப்ப மண்டலங்கள் (Heat Zones):** 1. வெப்ப மண்டலம் (Torrid Zone - கடகரேகை முதல் மகரரேகை வரை); 2. மிதவெப்ப மண்டலம் (Temperate Zone); 3. குளிர் / உறைபனி மண்டலம் (Frigid Zone - ஆர்க்டிக்/அண்டார்டிக் வட்டம் முதல் துருவங்கள் வரை).

> 📌 **தகவல் பேழை: உலகின் வெப்பநிலை உச்சநிலைகள்**
> உலகின் இதுவரை பதிவான மிக அதிகபட்ச வெப்பநிலை 56.7°C (134°F) - 1913 ஜூலை 10 இல் அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவில் உள்ள கிரீன்லாந்து ராஞ்ச் (மரணப் பள்ளத்தாக்கு / Death Valley) பகுதியில் பதிவானது.
> உலகின் இதுவரை பதிவான மிக குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை -89.2°C (-128.6°F) - 1983 ஜூலை 21 இல் அண்டார்டிகாவில் உள்ள சோவியத் வோஸ்டோக் (Vostok) நிலையத்தில் பதிவானது.

ஆ) காற்றழுத்தம் (Atmospheric Pressure)

- **காற்றழுத்த அளவு:** கடல் மட்டத்தில் நிலவும் நிலையான காற்றழுத்தத்தின் அளவு 1013.25 மில்லிபார் (mb) ஆகும். கருவி: அனிராய்டு காற்றழுத்தமானி (Aneroid Barometer), பாரோகிராப்.
- **உயரமும் அழுத்தமும்:** உயரம் அதிகரிக்கும் போது காற்றழுத்தம் குறைகிறது. இதனால் தான் விமானத்தில் செல்லும்போது காது அடைத்துக்கொள்ளும் உணர்வு ஏற்படுகிறது.

> 📌 **தகவல் பேழை: உலகின் காற்றழுத்த உச்சநிலைகள்**
> உலகின் இதுவரை பதிவான மிக அதிகபட்ச காற்றழுத்தம் 1083.8 mb - 1968 டிசம்பர் 31 இல் ரஷ்யாவின் அகாட் (Agata) என்ற இடத்தில் பதிவானது.
> உலகின் இதுவரை பதிவான மிக குறைந்தபட்ச காற்றழுத்தம் 870 mb - 1979 டிசம்பர் 12 இல் பசிபிக் பெருங்கடலில் மரியானா தீவு அருகே உருவான டைபூன் டிப் (Typhoon Tip) புயலின் கண் பகுதியில் பதிவானது.

இ) ஈரப்பதம் (Humidity)

- **வரையறை & கருவி:** காற்றில் உள்ள நீராவியின் அளவு ஈரப்பதம் எனப்படும். அளவிடும் கருவி: ஹைக்ரோமீட்டர் (Hygrometer / ஈரநிலைமானி).
- **1. குறிப்பிட்ட ஈரப்பதம் (Specific Humidity):** ஒரு குறிப்பிட்ட எடை கொண்ட காற்றில் உள்ள நீராவியின் எடை (கிராம் நீராவிய / கிலோகிராம் காற்று).
- **2. முழுமையான ஈரப்பதம் (Absolute Humidity):** ஒரு குறிப்பிட்ட கன அளவு காற்றில் உள்ள நீராவியின் எடை (கிராம் நீராவிய / கன மீட்டர் காற்று).
- **3. ஒப்பு ஈரப்பதம் (Relative Humidity):** காற்றில் உள்ள உண்மையான நீராவியளவிற்கும், அதே வெப்பநிலையில் அது தாங்கக்கூடிய அதிகபட்ச நீராவியளவிற்கும் உள்ள விகிதம் (சதவீதத்தில் குறிக்கப்படும்). ஒப்பு ஈரப்பதம் 100% அடையும் போது காற்று நிறைவுற்ற நிலையை அடைகிறது (Dew Point / பனிப்புள்ளி).

ஈ) காற்று (Wind)

- **வரையறை & கருவிகள்:** கிடைமட்டமாக நகரும் வாயுவிற்கு காற்று என்று பெயர். செங்குத்தாக நகர்ந்தால் காற்றோட்டம் (Air Current).

காற்றின் திசையை அளவிட காற்றுத் திசைக்காட்டி (Wind Vane), காற்றின் வேகத்தை அளவிட அனிமோமீட்டர் (Anemometer).

- **பீஃபோர்ட் அளவுகோல் (Beaufort Scale):** 1805 ஆம் ஆண்டு அட்மிரல் பிரான்சிஸ் பீஃபோர்ட் என்பவரால் காற்றின் வேகத்தை அளவிட உருவாக்கப்பட்டது.
- **காற்றின் வகைகள்:**
- **1. கோள் காற்றுகள் / நிரந்தரக் காற்றுகள் (Planetary Winds):** ஆண்டு முழுவதும் ஒரே திசையை நோக்கி வீசும் காற்றுகள். எ.கா. வியாபாரக் காற்றுகள் (Trade Winds), மேலைக்காற்றுகள் (Westerlies), துருவக் காற்றுகள் (Polar Easterlies).
- **2. பருவக் காற்றுகள் (Seasonal Winds):** பருவத்திற்கு ஏற்றவாறு திசையை மாற்றி வீசும் காற்றுகள். எ.கா. தென்மேற்கு பருவக்காற்று, வடகிழக்கு பருவக்காற்று.
- **3. தலக் காற்றுகள் / பிரதேசக் காற்றுகள் (Local Winds):** குறிப்பிட்ட பகுதியில் குறுகிய காலத்தில் வீசும் காற்றுகள். எ.கா. நிலக்காற்று, கடல்காற்று, லூ (Loo), போன் (Foehn), சினூக் (Chinook).

> 📌 **தகவல் பேழை: அமைதி மண்டலம் & அல்-பலாஹி வரைபடம்**
> நிலநடுக்கோட்டுப் பகுதி (5°N முதல் 5°S வரை) 'அமைதி மண்டலம்' (Doldrums) என அழைக்கப்படுகிறது. அமேசான், காங்கோ படுகைகளில் காற்றின் வேகம் மிகவும் குறைவாக இருக்கும்.
> 9 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த அரேபிய புவியியலாளர் அல்-பலாஹி (Al-Balakhi) அரேபிய பயணிகளிடமிருந்து விவரங்களைச் சேகரித்து உலகின் 'முதன்முதல் காலநிலை வரைபடத் தொகுப்பை' (First Climate Atlas) வெளியிட்டார்.

உ) சம அளவுக் கோடுகள் (Iso-lines)

- **ஐசோதெர்ம் (Isotherm):** சம வெப்பநிலைக் கோடு

- **ஐசோக்ரைம் (Isocryme):** சமசராசரி குறைந்தபட்ச வெப்பநிலைக் கோடு
- **ஐசோஹேல் (Isohel):** சம சூரிய வெளிச்சக் கோடு
- **ஐசோல்லோபார் (Isollobar):** சம காற்றழுத்த மாறுபாட்டுக் கோடு
- **ஐசோபார் (Isobar):** சம காற்றழுத்தக் கோடு
- **ஐசோஹைட்ஸ் (Isohyets):** சம மழையளவுக் கோடு

கடந்த காலத் தேர்வு வினாக்கள் மற்றும் விரிவான விளக்கப் பகுப்பாய்வு (PYQ Analysis - Tamil)

📌 TNTET PYQ - பாறை இயல்

வினா 1: தீப்பாறைகள் பற்றிய கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் எது சரியானதல்ல?

(A) இவை முதன்மைப் பாறைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

(B) இப்பாறைகளில் உயிரினப் படிமங்கள் (Fossils) காணப்படுகின்றன.

(C) இவை கடினத் தன்மை கொண்டவை.

(D) இவை நீர் புகாத் தன்மை உடையவை.

சரியான விடை: (B)

விளக்கம்: தீப்பாறைகள் புவியின் ஆழத்திலிருந்து உருகிய பாறைக்குழம்பு வெளியேறி குளிர்வதால் உருவாகின்றன. அதிக வெப்பத்தின் காரணமாக இவற்றில் உயிரினப் படிமங்கள் (Fossils) காணப்படுவதில்லை. உயிரினப் படிமங்கள் படிவுப் பாறைகளில் மட்டுமே காணப்படும்.

📌 TNTET PYQ - சமக்கோடுகள்

வினா 2: பொருத்துக (வானிலை அளவீட்டுக் கோடுகள்):

(a) ஐசோதெர்ம் - 1. சம மழையளவு
(b) ஐசோபார் - 2. சம சூரிய வெளிச்சம்
(c) ஐசோஹேல் - 3. சம காற்றழுத்தம்
(d) ஐசோஹைட்ஸ் - 4. சம வெப்பநிலை

சரியான விடை: (a)-4, (b)-3, (c)-2, (d)-1
விளக்கம்: ஐசோதெர்ம் (Isotherm) = சம வெப்பநிலை; ஐசோபார் (Isobar) = சம காற்றழுத்தம்; ஐசோஹேல் (Isohel) = சம சூரிய வெளிச்சம்; ஐசோஹைட்ஸ் (Isohyets) = சம மழையளவு.

📌 TNTET PYQ - வெப்பநிலை கணக்கீடு
வினா 3: இயல்பு வெப்பக் குறைவு வீதத்தின்படி (Normal Lapse Rate), வளிமண்டலத்தில் 3000 மீட்டர் உயரத்தில் வெப்பநிலை எவ்வளவு குறையும்?
(A) 6.5°C
(B) 13.0°C
(C) 19.5°C
(D) 26.0°C

சரியான விடை: (C) 19.5°C
விளக்கம்: வளிமண்டலத்தில் ஒவ்வொரு 1000 மீட்டர் உயரத்திற்கும் 6.5°C வெப்பநிலை குறைகிறது. எனவே, 3000 மீட்டர் உயரத்தில் (3 x 6.5°C = 19.5°C) வெப்பநிலை குறையும்.

Unit 1: Rocks and Soil

1. Introduction & Petrology

- **Lithosphere:** The lithosphere is the solid outer crust of the Earth made up of rocks. It is one of the four main spheres of the Earth.

- **Petrology:** The scientific study of rocks is called Petrology. The word is derived from Greek words 'Petrus' meaning rock and 'Logos' meaning study.

> 📌 **Do You Know? Petrology Etymology**
> Petrology is derived from Greek 'Petrus' (rock) and 'Logos' (study). Over 2000 minerals have been identified in the Earth's crust.

2. Types of Rocks

- **(1) Igneous Rocks:** Derived from Latin 'Ignis' meaning fire. Formed by the cooling and solidification of molten magma from the Earth's interior.
- **Primary / Parent Rocks:** As all other rocks are formed directly or indirectly from igneous rocks, they are called Primary or Parent Rocks.
- **Characteristics:** Hard texture; non-porous / impervious; DO NOT contain fossils; closely associated with volcanic activities.
- **a) Extrusive Igneous Rocks:** Formed when molten lava erupts onto the Earth's surface and cools rapidly. Fine-grained texture. Example: Basalt. Prominently found in NW Deccan Plateau of India.
- **b) Intrusive Igneous Rocks:** Formed when magma cools slowly deep below the Earth's crust. Crystalline structure.
- • **Plutonic Rocks:** Formed deep inside the crust. Example: Granite, Diorite, Gabbro.
- • **Hypabyssal Rocks:** Formed at shallow depths inside the crust. Example: Dolerite.

> 📌 **Do You Know? Active Volcanoes**
> Prominent active volcanoes include Mt. Vesuvius, Mt. Stromboli, and Mt. Etna in Italy, and Mauna Loa and Mauna Kea in Hawaii.

- **(2) Sedimentary Rocks:** Derived from Latin 'Sedimentum' meaning settling. Formed by the accumulation, compaction, and consolidation of sediments over long periods. Also called Stratified Rocks. Contain Fossils.
- **a) Organic Sedimentary Rocks:** Formed from decomposed dead plant and animal remains. Example: Chalk, Talc, Dolomite, Limestone. Source of Coal, Petroleum, and Natural Gas.
- **b) Mechanical / Clastic Sedimentary Rocks:** Formed by disintegration and transport of igneous/metamorphic rocks by wind, rivers, and glaciers. Example: Sandstone, Shale.
- **c) Chemical Sedimentary Rocks:** Formed by precipitation of minerals dissolved in water due to evaporation (Evaporites). Example: Gypsum, Rock Salt.

> 📌 **Do You Know? Oldest Sedimentary Rocks**
> The oldest sedimentary rocks in the world were discovered in Greenland, estimated to be around 3.9 billion years old.

(3) Metamorphic Rocks: Derived from Greek 'Meta' (change) and 'Morphe' (shape). Formed when Igneous or Sedimentary rocks undergo transformation due to extreme heat and pressure.

- **a) Thermal Metamorphism:** Transformation caused primarily by intense heat from magma.
- **b) Dynamic Metamorphism:** Transformation caused primarily by extreme pressure.
- **Igneous Transformations:** Granite -> Gneiss; Basalt -> Eclogite / Amphibolite.
- **Sedimentary Transformations:** Sandstone -> Quartzite; Shale -> Slate; Limestone -> Marble.

> 📌 **Do You Know? Taj Mahal & Marble**
> The Taj Mahal in India, one of the Seven Wonders, is constructed using white

> Marble, which is a Metamorphic rock. Marble is widely used for sculptures and decorative structures.

3. Rock Cycle & Uses

- **Rock Cycle:** Continuous transformation process: Igneous -> Weathering/Deposition -> Sedimentary -> Heat/Pressure -> Metamorphic -> Melting -> Magma -> Igneous.
- **Uses of Rocks:** Cement manufacturing, writing chalk, building material, paving stones, ornaments (gold, diamond, precious gems), bath tubs, roof tiles.

4. Soil & Soil Formation

- **Soil Definition:** Soil is a mixture of organic matter, minerals, gases, liquids, and organisms. It is referred to as the 'Skin of the Earth'.
- **Soil Formation Time:** Forming 1 cm of topsoil takes 200 to 400 years in warm climates. Forming fertile rich soil takes around 3000 years.
- **Soil Composition:** Minerals - 45%, Organic Matter / Humus - 5%, Water - 25%, Air - 25%.

> 📌 **Do You Know? World Soil Day**
> World Soil Day is celebrated globally every year on December 5th.

5. Soil Profile / Horizons

- **O - Organic Horizon:** Topmost layer formed of organic litter (un-decomposed and partially decomposed leaves, moss).
- **A - Topsoil Horizon:** Layer composed of organic matter mixed with mineral matter.
- **E - Eluviated/Leached Horizon:** Zone of maximum leaching where clay, iron, and aluminum oxides are washed down.

- **B - Subsoil / Zone of Accumulation:** Zone where leached minerals (clay, iron, aluminum oxides) accumulate.
- **C - Parent Material Horizon:** Layer of partially weathered parent rock chunks.
- **R - Bedrock Horizon:** Unweathered solid parent bedrock.

6. Soil Types & Soil Conservation

- **1. Alluvial Soil:** Formed by river sediments. Rich in potash, lime, phosphoric acid. Ideal for Rice, Sugarcane, Wheat, Jute.
- **2. Black / Regur Soil:** Formed by weathering of basaltic igneous rocks. Highly clayey and moisture retentive. Ideal for Cotton.
- **3. Red Soil:** Formed by weathering of crystalline & metamorphic rocks. Red colour due to high Iron Oxide content. Ideal for Millets, Pulses.
- **4. Laterite Soil:** Formed by Leaching process in tropical regions with high temperature and heavy rainfall. Low fertility. Ideal for Tea, Coffee, Cashew.
- **5. Mountain Soil:** Found on mountain slopes. Slightly acidic, thin layer, rich in humus. Ideal for Tea, Coffee, Spices.
- **6. Desert Soil:** Found in arid regions. Saline, alkaline, coarse texture. Low fertility.
- **Soil Erosion Types:** Sheet erosion, Rill erosion, Gully erosion.
- **Soil Conservation Methods:** Afforestation, Contour ploughing, Terrace farming, Strip farming, Crop rotation, Windbreaks.
- **M-Sand (Manufactured Sand):** Artificial sand produced by crushing hard granite rocks as an eco-friendly alternative to river sand.

Unit 2: Weather and Climate

1. Definitions & Atmospheric Composition

- **Weather:** State of atmospheric conditions at a specific place over a short period of time (a day or week).
- **Climate:** Average weather conditions of a large area over a long period of time (typically 35 years).

- **Etymology:** The word Climate is derived from ancient Greek 'Klima' / 'Klimo' meaning 'Inclination'.
- **Atmospheric Composition:** Nitrogen - 78%, Oxygen - 21%, Argon - 0.97%, Carbon Dioxide - 0.03%, other gases - 0.04% & water vapour.

> 📌 **Do You Know? Climatology vs Meteorology**
> The scientific study of weather is called Meteorology. The scientific study of climate is called Climatology.

2. Controlling Factors of Weather and Climate

- **1. Latitude / Angle of Sun Rays:** Vertical sun rays at the Equator cause high temperatures; slanting rays near the Poles cause low temperatures.
- **2. Altitude & Normal Lapse Rate:** Temperature decreases with increasing height. Temperature drops by 6.5°C per 1000m altitude (or 1°C per 165m), known as Normal Lapse Rate.
- **3. Distance from Sea:** Coastal areas experience Maritime climate (equable), while interior lands experience Continental climate (extreme).
- **4. Prevailing Winds & Ocean Currents:** Warm currents elevate coastal temperatures; cold currents lower temperatures.
- **5. Mountain Barriers:** Windward side receives heavy precipitation; Leeward side receives rainshadow low rainfall.

3. Elements of Weather

a) Temperature

- **Instruments:** Thermometer, Six's Maximum-Minimum Thermometer, Stevenson Screen.
- **Mean Daily Temperature:** Average of maximum and minimum temperatures recorded in a 24-hour period.

- **Heat Zones of Earth:** 1. Torrid Zone (Tropic of Cancer to Capricorn); 2. Temperate Zone; 3. Frigid Zone (Polar Circles to Poles).

> 📌 **Do You Know? Temperature Extremes**
> Highest Recorded Temperature: 56.7°C (134°F) on July 10, 1913 at Greenland Ranch, Death Valley, California, USA.
> Lowest Recorded Temperature: -89.2°C (-128.6°F) on July 21, 1983 at Soviet Vostok Station, Antarctica.

b) Atmospheric Pressure

- **Standard Sea Level Pressure:** 1013.25 millibars (mb) / 1.03 kg per sq.cm. Measured by Aneroid Barometer or Barograph.
- **Altitude Effect:** Pressure decreases with height, causing ear popping sensation during air flights.

> 📌 **Do You Know? Pressure Extremes**
> Highest Recorded Pressure: 1083.8 mb on Dec 31, 1968 at Agata, Russia.
> Lowest Recorded Pressure: 870 mb on Dec 12, 1979 in the eye of Typhoon Tip near Mariana Islands in the Pacific Ocean.

www.tnclassroom.com

c) Humidity

- **Definition & Instrument:** Amount of water vapour present in the air. Measured by Hygrometer (Psychrometer).
- **1. Specific Humidity:** Weight of water vapour per unit weight of air (g/kg).
- **2. Absolute Humidity:** Weight of water vapour per unit volume of air (g/m^3).
- **3. Relative Humidity:** Ratio of actual water vapour present to the maximum water vapour air can hold at that temperature (expressed as %). 100% RH = Dew Point saturation.

d) Wind

- **Definition & Instruments:** Horizontal movement of air from High to Low pressure. Measured by Wind Vane (Direction) and Anemometer (Speed).
- **Beaufort Scale:** Created in 1805 by Admiral Francis Beaufort to estimate wind speed.
- **Wind Types:** 1. Planetary Winds (Trade Winds, Westerlies, Polar Easterlies); 2. Seasonal Winds (Monsoons); 3. Local Winds (Land/Sea breezes, Foehn, Chinook, Loo, Mistral).

> 📌 **Do You Know? Doldrums & First Climate Atlas**
> The Equatorial low-pressure belt (5°N to 5°S) is called Doldrums (belt of calm winds).
> In the 9th century, Arab geographer Al-Balakhi collected traveler reports and published the World's First Climate Atlas.

e) Iso-lines (Lines of Equal Values)

- **Isotherm:** Line joining places of equal temperature.
- **Isocryme:** Line joining places of equal mean lowest temperature.
- **Isohel:** Line joining places of equal sunshine duration.
- **Isollobar:** Line joining places of equal pressure tendency / change.
- **Isobar:** Line joining places of equal atmospheric pressure.
- **Isohyet:** Line joining places of equal rainfall.

Previous Year Questions (PYQ) & Analytical Explanations (English)

> 📌 **TNTET PYQ - Petrology**
> Question 1: Which of the following statements regarding Igneous Rocks is INCORRECT?
> (A) They are called Primary Rocks.

(B) They contain plant and animal fossils.
(C) They possess a hard texture.
(D) They are impervious to water.

Correct Answer: (B)
Explanation: Igneous rocks are formed from molten magma at high temperatures, which prevents organic matter from surviving. Hence, they DO NOT contain fossils. Fossils are exclusively found in Sedimentary rocks.

📌 TNTET PYQ - Meteorological Iso-lines

Question 2: Match the Meteorological Iso-lines with their parameters:
(a) Isotherm - 1. Equal Rainfall
(b) Isobar - 2. Equal Sunshine Duration
(c) Isohel - 3. Equal Pressure
(d) Isohyet - 4. Equal Temperature

Correct Answer: (a)-4, (b)-3, (c)-2, (d)-1
Explanation: Isotherm = Equal Temperature; Isobar = Equal Pressure; Isohel = Equal Sunshine; Isohyet = Equal Rainfall.

📌 TNTET PYQ - Lapse Rate Calculation

Question 3: According to the Normal Lapse Rate, what will be the temperature reduction at an altitude of 3000 meters?
(A) 6.5°C
(B) 13.0°C
(C) 19.5°C

(D) 26.0°C

Correct Answer: (C) 19.5°C
Explanation: Temperature drops by 6.5°C for every 1000 meters increase in altitude. At 3000 meters, the drop is 3 x 6.5°C = 19.5°C.

TNCLASSROOM
JOIN | MASTER | KNOWLEDGE
www.tnclassroom.com